

SYLLABUS

MAGÍSTER/DIPLOMA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

AÑO 2025

Asignatura : Aprendizaje Automático
Nombre Profesor : Bastian Galasso
E-mail : b.galasso@edu.uai.cl

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del aprendizaje automático (machine learning) es entender la estructura de los datos y ajustar dichos datos en modelos que puedan ser entendidos y utilizados por las personas.

En los métodos computacionales tradicionales, los algoritmos son conjuntos de instrucciones explícitamente programadas, usadas por los computadores para calcular o resolver problemas. En cambio, los métodos de aprendizaje automático, permiten que los computadores sean entrenados sobre entradas de datos y utilizar análisis matemáticos para producir valores que caen dentro un rango específico.

Debido a esto, el aprendizaje automático facilita que los computadores construyan modelos desde los datos con el fin de automatizar procesos de toma de decisión. Muchas tecnologías actuales se benefician de técnicas de aprendizaje automático: reconocimiento facial, big data, predicción de fraudes, autos no tripulados, etc.

2. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

El objetivo del curso es que los estudiantes adquieran y desarrollen las habilidades técnicas para entender y utilizar métodos computacionales basados en aprendizaje automático que permitan resolver problemas complejos y adaptativos, y de identificación de patrones en los datos para la toma de decisiones.

Objetivos Específicos:

- Entender los principios y fundamentos de aprendizaje automático
- Analizar y explorar datos de diferente naturaleza
- Entender conceptos de aprendizaje supervisado y no supervisado
- Conocer aplicaciones de negocios que utilizan aprendizaje automático para toma de decisiones.
- Utilizar herramientas de lenguajes como Python para la construcción y aplicación de algoritmos de aprendizaje automático en aplicaciones reales

3. METODOLOGÍA

El curso será dictado en modalidad híbrida. Las actividades desarrolladas consisten:

- Clase por híbridas: Se transmitirán vía zoom para quienes se encuentren de manera remota. Las clases se efectuarán en dos bloques de una hora y media, y un tercero de una hora. Por cada bloque habrá 15 minutos de receso:

Bloque 1: 17:00 - 18:30

Break: 18:30 - 18:45

Bloque 2: 18:45 - 20:15

Break 3: 20:15 - 20:30

Bloque 3: 20:30 - 21:30

- Cada clase estará compuesta de dos partes: Comenzará con una introducción teórica-práctica expositiva, para luego desarrollar una actividad práctica de lo aprendido en la primera parte, y que se denominará laboratorio.

4. EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura consistirá en tareas, que seguirá el siguiente desglose de notas:

- Tarea 1: Análisis Exploratorio de Datos (30%)
- Tarea 2: Aplicación de métodos de aprendizaje supervisado (35%)
- Tarea 3. Aplicación de métodos de aprendizaje no supervisado (35%)

Las tareas serán en grupos de a tres o cuatro personas. Cada grupo tendrá 3 días de plazo extra EN TOTAL para entregar las tareas.

- Nota mínima de aprobación curso : 4.0 (cuatro coma cero décimas).

REPROBACIÓN

En caso de reprobación del curso, el alumno podrá incurrir a una instancia de examen oral o escrito optando a la nota máxima de aprobación del curso de un 4.0 (cuatro coma cero décimas). La fecha de evaluación recuperativa será asignada por la Coordinación Académica en conjunto con el profesor.

Si el alumno, después de realizar el examen recuperativo, no cumple con alguno de estos dos requisitos, deberá cursar la asignatura en una segunda oportunidad.

INASISTENCIA A EVALUACIONES

En caso que el alumno no pueda asistir a una evaluación, deberá justificar con certificado médico o laboral. Si es aceptada su justificación, podrá acceder a una segunda y última instancia de evaluación optando a la nota máxima de aprobación.

Si la ausencia se produce el día del examen, y ésta no es justificada o es rechazada, el alumno tendrá derecho a rendir una prueba de recuperación, que se realizará el mismo día del

examen de repetición, pero optando a la nota máxima de examen de un 4.0. (cuatro coma cero décimas).

Si el alumno nuevamente está ausente en el examen de repetición, será reprobado del ramo.

5. BIBLIOGRAFIA

Obligatoria:

- James, G., Witten, D., Hastie, T. and Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R. Second Edition. Springer Series in Statistics. New York: Springer.
- E. Alpaydin. Introduction to Machine Learning. MIT Press, 2014
- Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville. Deep Learning. MIT Press. 2016. (www.deeplearningbook.org)

Optativa:

- Christopher M. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer. 2006.
- Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer. 2016.

6. CURRICULUM RESUMIDO DEL PROFESOR

Bastián Galasso es licenciado en matemática, magíster en matemática pura y doctor en estadística, cursados principalmente en la P. Universidad Católica de Chile, pero los programas de magister y doctorado fueron en conjunto con la U. de Chile y University of Edinburgh, respectivamente. Bastián posee amplia experiencia en docencia con +10 años impartiendo clases en pre y postgrado, principalmente en la P. Universidad Católica de Chile, y también +6 años de experiencia como data scientist en distintas industrias como retail, telcos, oil and gas, bebidas, entretenimiento, etc, así como también desde distintos roles (data scientist, principal data scientist y lead).

Dentro de las empresas en que se ha desarrollado estos años destacan Metric Arts, EY, Punto Ticket, Abastible, Banco BCI, Coca-Cola Embonor, entre otros.

7. PROGRAMA

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

TEMA: Introducción al aprendizaje automático

Objetivos:

- 1.- Comprender el contexto del aprendizaje automático en el área de inteligencia artificial
- 2.- Comprender los conceptos de probabilidades y estadísticas necesarios para aplicar y evaluar modelos de aprendizaje automático

- 3.- Comprender aspectos del análisis exploratorio de datos relevantes en la preparación de datos, previo a aplicar aprendizaje automático.
- 4.- Aplicar los conceptos de análisis exploratorio de datos utilizando el lenguaje de programación Python

Contenidos:

- 1.- Aspectos logísticos
- 2.- Contenidos del curso
- 3.- ¿Por qué estudiar aprendizaje automático?
- 4.- Breve historia del aprendizaje automático
- 5.- ¿Qué necesitamos para aplicar aprendizaje automático?
- 6.- Análisis exploratorio de datos
- 7.- Laboratorio de análisis exploratorio de datos

SESIÓN 2: APRENDIZAJE SUPERVISADO

TEMA: Aprendizaje supervisado

Objetivos:

- 1.- Comprender el contexto del aprendizaje supervisado dentro del área de aprendizaje automático
- 2.- Comprender distintas formas de utilizar un conjunto de datos para entrenar y evaluar técnicas de aprendizaje supervisado
- 3.- Comprender diferentes técnicas de aprendizaje supervisado para clasificación y regresión
- 4.- Aplicar los métodos de aprendizaje supervisado utilizando herramientas de programación

Contenidos:

- 1.- ¿Qué es el aprendizaje supervisado?
- 2.- Organizando los datos
- 3.- Métodos de aprendizaje supervisado para clasificación: árboles de decisión, kNN, Naive Bayes, Random Forest, SVM
- 4.- Descenso del gradiente y Regresión
- 5.- Laboratorio de aprendizaje supervisado con Python y Scikit learn.

SESIÓN 3: APRENDIZAJE NO SUPERVISADO

TEMA: Aprendizaje no supervisado

Objetivos:

- 1.- Comprender el contexto del aprendizaje no supervisado dentro del área de aprendizaje automático
- 2.- Comprender diferentes métodos de clustering
- 3.- Comprender el uso del método Apriori para el análisis de asociaciones
- 4.- Comprender la utilidad de reducir dimensionalidad de los datos
- 5.- Aplicar los conceptos de aprendizaje no supervisado con herramientas de programación.

Contenidos:

- 1.- ¿Qué es el aprendizaje no supervisado?
- 2.- Tipos de clustering
- 3.- Métodos de clustering basados en centroide, jerárquico y basado en densidad
- 4.- Análisis de asociaciones.
- 5.- Reducción de dimensionalidad
- 6.- Laboratorio de aprendizaje no supervisado en Python y Scikit learn

SESIÓN 4: TÓPICOS AVANZADOS

TEMA: Tópicos avanzados

Objetivos:

- 1.- Comprender el aprendizaje por refuerzo y su contexto en aprendizaje automático
- 2.- Comprender el trasfondo de los grandes modelos de lenguaje.
- 3.- Comprender las implicancias del uso ético de los métodos de aprendizaje automático
- 4.- Aplicar métodos de aprendizaje por refuerzo con herramientas de programación

Contenidos:

- 1.- ¿Qué es el aprendizaje por refuerzo?
- 2.- Q-learning y aprendizaje por diferencias temporales
- 3.- Tópicos avanzados: Grandes modelos de lenguaje
- 4.- Ética en la inteligencia artificial
- 5.- Laboratorio de aprendizaje por refuerzo usando Python